

156 IPV6-MIB

[156.1 功能简介](#)

[156.2 表间关系](#)

[156.3 单节点详细描述](#)

[156.4 MIB Table详细描述](#)

[156.5 告警节点详细描述](#)

156.1 功能简介

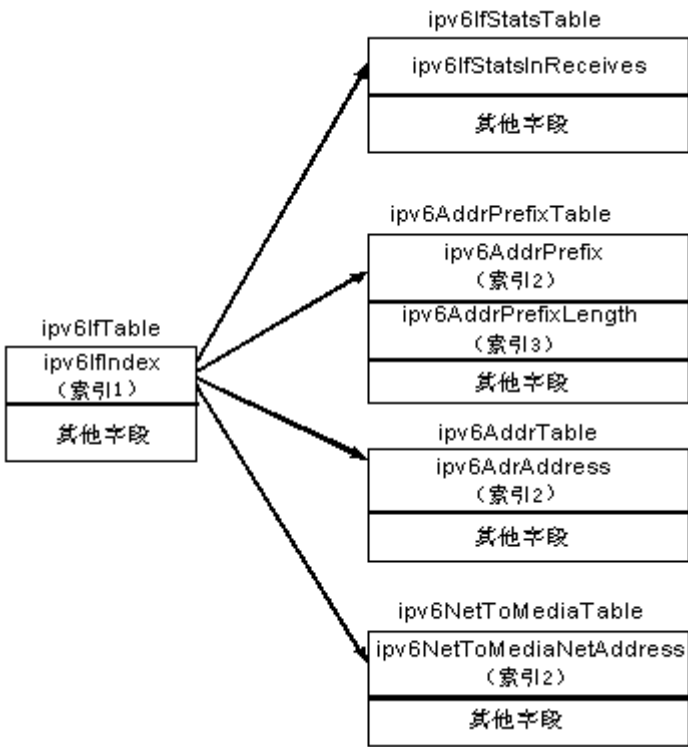
RFC定义了IPV6-MIB，主要用来实现网络设备的IPv6功能。该MIB能够提供IPv6接口信息、IPv6统计信息、IPv6地址前缀、IPv6地址配置、IPv6路由表和物理地址-IPv6地址映射表的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ipv6MIB(55)

156.2 表间关系

图 156-1 **ipv6IfTable** 的表间关系图



ipv6IfTable、**ipv6IfStatsTable**、**ipv6AddrPrefixTable**、**ipv6AddrTable**和**ipv6NetToMediaTable**这五个表的表间关系图如上图所示。**ipv6IfStatsTable**、**ipv6AddrPrefixTable**、**ipv6AddrTable**和**ipv6NetToMediaTable**通过**ipv6IfIndex**映射到**ipv6IfTable**。其中**ipv6IfStatsTable**为**ipv6IfTable**的扩充表，与**ipv6IfTable**为一一对应关系。

156.3 单节点详细描述

156.3.1 ipv6Forwarding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.1	ipv6Forwarding	INTEGER{forwarding(1),notForwarding(2)}	read-write	表示该实体是否可以作为ipv6路由设备，以转发所接收的目的地址非本实体的数据报。ipv6路由设备转发数据报，但IPv6主机不能（以此主机为源地址的报文除外）。 注意：在某些受管理的设备上，该节点只具有可能的取值范围的子集。因此，当管理站试图将该节点的值改为不适当的值时，代理可返回一个wrongValue的响应。	实现与MIB文件定义一致。

156.3.2 ipv6DefaultHopLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.2	ipv6DefaultHopLimit	INTEGER (0..255)	read-write	表示传输层协议未提供Hop Limit值时，在该实体上产生的IPv6数据报中，在报头中插入的Hop Limit字段的缺省值。缺省值是64。	目前只支持1~255。

156.3.3 ipv6Interfaces 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.3	ipv6Interfaces	Unsigned32	read-only	该系统中支持IPv6功能的接口数目（不考虑接口当前的状态）。	实现与MIB文件定义一致。

156.3.4 ipv6IfTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.4	ipv6IfTableLastChange	TimeTicks	read-only	在ipv6IfTable表节点中添加或删除最后一个IPv6接口时的系统时间。如果在本地网络管理系统重新初始化时，ipv6IfTable表节点中表项的数量没有变化的话，则该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

156.3.5 ipv6RouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.9	ipv6RouteNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示当前IPv6路由表中的路由表项数目。由此可避免通过读路由表来确定路由表项数目。	实现与MIB文件定义一致。

156.3.6 ipv6DiscardedRoutes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.10	ipv6DiscardedRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示已丢弃的有效路由表项数目。丢弃这种路由表项的可能原因是，为其他路由表项释放缓冲空间。	实现与MIB文件定义一致。

156.4 MIB Table 详细描述

156.4.1 ipv6IfTable 详细描述

该表用于描述网络设备的IPv6接口，包括接口索引、描述、标识符和状态等。

该表的索引是ipv6IfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.1	ipv6IfIndex	Ipv6IfIndex	not-accessible	一个唯一的非零值，用于标识一个特定的IPv6接口。取值范围：1~2147483647	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.2	ipv6IfDescr	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	包含接口信息的文本字符串，支持空字符串，可以由NMS设置。取值范围：1~242	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.3	ipv6IfLowerLayer	OBJECT IDENTIFIER	read-only	此对象标识了该网络接口运作于何种协议层之上，具体情况如下： • 运作于数据链路层之上，建议取值为ifIndex[6]。 • 运作于IPv4接口之上，建议取值为ipAdEntAddr[3]。 • 运作于另一个IPv6接口之上，建议取值为ipv6IfIndex。 • 没有运作于一个有效的协议层之上，该节点值应为OBJECT ID { 0 0 }	目前只支持OBJECT ID { 0 0 }。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.4	ipv6IfEffectiveMtu	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此接口可以发送和接收的最大的IPv6报文大小，单位是字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.5	ipv6IfReasmMaxSize	Unsigned32 (0..65535)	read-only	表示在此接口接收的IPv6分片数据报中，该实体可重组的数据报的最大长度。	目前只支持最大长度65535。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.6	ipv6IfIdentifier	OCTET STRING (SIZE (0..8))	read-write	表示接口标识，IPv6地址由地址前缀 + 接口标识组成。 默认情况下，接口标识根据接口所依存的链路类型的规则自动配置。取值范围：0~8	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.7	ipv6IfIdentifierLength	INTEGER (0..64)	read-write	表示接口标识符的长度，单位为bit。	目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持的长度为 64。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.8	ipv6IfPhysicalAddress	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	表示该接口的物理地址。例如，对于802.x 链路上的一个IPv6接口来说，这个节点通常包含一个MAC地址。 注意，在某种情况下，此地址跟接口的协议子层的地址不同。接口的MIB必须定义该节点的位序、字节序和值的格式。对于无此物理地址的接口来说，该节点应包含长度为0的八位字节串。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.9	ipv6IfAdminStatus	INTEGER{up(1), down(2)}	read-write	表示期望的接口状态。在一个管理系统初始化时，所有IPv6接口的状态都是down(2) 状态。外部的管理动作或者管理系统的配置信息可以导致状态的改变。	实现与 MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10	ipv6IfOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),noIdentifier(3),unknown(4),notPresent(5)}	read-only	表示此接口当前的操作状态。 noIdentifier(3)表示本接口上无有效的接口标识符，即链路本地地址的DAD失败。 如果ipv6IfAdminStatus的状态是down(2)，那么ipv6IfOperStatus也应该是down(2)。如果ipv6IfAdminStatus的状态变为up(1)，那么： • 当本接口已经准备好传输和接收网络流量时，ipv6IfOperStatus也为up(1)。 • 当且仅当有一个错误阻止状态变为up(1)时，ipv6IfOperStatus保持为down(2)或者变为noIdentifier(3)。 • 当接口发生组件丢失时（比较有代表性的是：较低层），ipv6IfOperStatus保持为notPresent(5)。	目前支持的接口操作状态有up(1)和down(2)。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.11	ipv6IfLastChange	TimeTicks	read-only	表示从系统开始启动，到此接口变为当前操作状态的时间。若当前状态的变化早于上次本地网络管理子系统的重初始化，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

156.4.2 ipv6IfStatsTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口对应的报文统计信息，只能统计本地产生和接收的报文，不能统计转发平面的报文。

该表的索引是ipv6IfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.1	ipv6IfStatsInReceives	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的数据报总数，包括了含有错误的报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.2	ipv6IfStatsInHdrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于IPv6报头出错而丢弃的输入数据报数目，包括版本号不匹配、其他格式错误、跳数超出限制和其他在处理IPv6选项的时候发现的错误等等。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.3	ipv6IfStatsInTooBigErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于数据报大小超过出接口链路MTU而无法转发的输入数据报数目。实际在出接口上进行计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.4	ipv6IfStatsInNoRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于找不到路由而无法被转发至目的地的被丢弃的输入数据报的数目。转发查路由失败时，在入接口进行计数；发送查路由失败时，在出接口进行计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.5	ipv6IfStat sInAddrEr rors	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	表示由于IPv6报头目的地址字段包含非有效地址而丢弃的输入数据报数目，包括无效地址（例如，::）和不支持的地址（例如，有未分配前缀的地址）。 对于不是ipv6路由设备因此不能转发IPv6数据报的实体，该计数包括由于目的地址不是本地地址而丢弃的数据报。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.6	ipv6IfStat sInUnkno wnProtos	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	表示由于协议未知或不支持而丢弃的数据报数目。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.7	ipv6IfStat sInTrunca tedPkts	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	由于数据帧没有携带足够的数据而丢弃的输入数据报数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.8	ipv6IfStat sInDiscar ds	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	表示虽报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输入IPv6数据报的数目。注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的数据报。	目前未进行统计。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.9	ipv6IfStat sInDeliver s	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	表示成功上送至IPv6用户协议（包括ICMPv6）的数据报总数。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.10	ipv6IfStatsOutForwards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该实体接收并转发至目的地址的输出数据报的数目。对于不是ipv6路由设备的实体来说，该计数只包括有源路由选项且发送成功的报文。 注意，若数据报发送成功，出接口的该计数将不断增加。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.11	ipv6IfStatsOutRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示本地IPv6用户协议（包括ICMPv6）提供用于IPv6传输的IPv6数据报的总数。注意：此计数不包括ipv6IfStatsOutForwards中所计数据报。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.12	ipv6IfStatsOutDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输出IPv6数据报的数目。 注意：此计数包括ipv6IfStatsOutForwards中所统计的，满足这种（可自由决定的）丢弃标准的数据报。	目前未进行统计。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.13	ipv6IfStatsOutFragmentsOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在该出接口成功分片的IPv6数据报数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.14	ipv6IfStatsOutFragmentsFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于需要在该出接口分片但实际上没有而被丢弃的IPv6数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.15	ipv6IfStatsOutFragCreates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该出接口分片产生的输出的数据报分片数目。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.16	ipv6IfStatsReasmReqds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示本接口接收到的需要重组的IPv6分片数。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.17	ipv6IfStatsReasmOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示成功重组的IPv6数据报数目。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.18	ipv6IfStatsReasmFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于超时、出错等原因，IPv6重组算法检测到的失败数目。 注意：这里没有必要计算被丢弃的IPv6分片的数目，因为某些算法（特别是RFC815中的算法）在重组接收到的分片时会丢失分片数信息。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.19	ipv6IfStatsInMcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的组播报文的数目。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.20	ipv6IfStatsOutMcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口发送的组播报文的数目。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

156.4.3 ipv6AddrPrefixTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口对应的地址前缀信息。

该表的索引是ipv6IfIndex, ipv6AddrPrefix和ipv6AddrPrefixLength。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.1	ipv6AddrPrefix	OCTET STRING (SIZE (0..16))	not-accessible	接口前缀。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.2	ipv6AddrPrefixLength	INTEGER (0..128)	not-accessible	表示接口前缀长度，单位为bit。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.3	ipv6AddrPrefixOnLinkFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	true(1)代表该前缀可以用于链路确定，false(2)则表示不能。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.4	ipv6AddrPrefixAutonomousFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	自治地址配置标志。 取值范围： • true(1): 该前缀可以用于自治地址配置。（例如，可以用于生成一个本地接口地址）。 • false(2): 该前缀不能用于自动配置一个本地接口地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.5	ipv6AddrPrefixAdvPreferredLifetime	INTEGER(0..4294967295)	read-only	该前缀保持首选的秒数。也就是说，直到前缀被废弃的秒数。4294967295代表无穷大。由废弃前缀产生的地址不应该再用来作为新通信的源地址，但是从这种接口接收的报文仍然被正常处理。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.6	ipv6AddrPrefixAdvValidLifetime	INTEGER(0..4294967295)	read-only	该前缀保持有效的秒数，也就是说，直到前缀无效的时间。取值4294967295代表无穷大。由无效前缀生成的地址不能以报文的目的地或源地址出现。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

156.4.4 ipv6AddrTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口对应的地址信息。

该表的索引是ipv6IfIndex和ipv6AddrAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.1	ipv6Addr Address	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	本条目的地址信息所属的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.2	ipv6Addr PfxLength	INTEGER(0..128)	read-only	与本条目IPv6地址相关的前缀的长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.3	ipv6Addr Type	INTEGER{stateless(1),stateful(2),unknown(3)}	read-only	地址类型。取值范围： - stateless(1)：无状态自动配置的地址。 - stateful(2)：通过有状态协议（如：DHCPv6，手工配置）获得的地址。 - unknown(3)	目前只支持的返回值是stateful(2)。
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.4	ipv6Addr AnycastFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值true(1)代表该地址是任播地址，false(2)则代表不是。	目前只支持的返回值是false(2)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.5	ipv6AddrStatus	INTEGER{preferred(1), deprecated(2), invalid(3), inaccessible(4), unknown(5)}	read-only	地址状态。取值范围： • preferred(1): 该地址是可以作为报文的目的地址或源地址的正确地址。 • deprecated(2): 该地址是正确的，但是已被废弃的地址，不能再作为新通信的源地址，但是被赋予这种地址的报文仍然能正常处理。 • invalid(3): 该地址不正确，不能作为报文的目的地址或源地址。 • inaccessible(4): 不支持该地址。因为接口配置了该地址后不可用。 • unknown(5)	目前只支持的返回值是 preferred(1) 和 inaccessible(4)。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

156.4.5 ipv6RouteTable 详细描述

该表用来描述网络设备存储的IPv6路由信息。

该表的索引是ipv6RouteDest、ipv6RoutePfxLength和ipv6RouteIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1	ipv6RouteDest	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	本路由的目的IPv6地址。该节点不能是组播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.2	ipv6RoutePfxLength	INTEGER(0..128)	not-accessible	指明目的地址的前缀长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.3	ipv6RouteIndex	INTEGER(0..4294967295)	not-accessible	表示在到达同一网络层目的地址的路由中，唯一标识其中一条路由的索引。 该值的选择由具体实现决定，但对于ipv6RouteDest/ipv6RoutePfxLength来说，该值必须唯一，且须在路由的生命期中保持不变。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.4	ipv6RouteIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	表示唯一标识本地接口的索引值，该路由的下一跳可以通过该本地接口到达。 由该索引的特殊值所指定的接口与由ipv6IfIndex的同一个值所决定的接口相同。对于丢弃类型的路由，该值为0。取值范围：0～2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.5	ipv6RouteNextHop	OCTET STRING (SIZE (16))	read-only	表示下一跳的IPv6地址；若没有，则为::0（在ASN.1中的字符串描述中表示为十六进制“00000000000000000000000000000000”）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.6	ipv6Route Type	INTEGER{other(1),discard(2),local(3),remote(4)}	read-only	路由类型。取值范围： • other(1) • discard(2)：目的地址与该条路由匹配的报文将要被丢弃（有时称为黑洞路由）。 • local(3)：下一跳是最终目的的路由。 • remote(4)：下一跳不是最终目的的路由。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.7	ipv6Route Protocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),ndisc(4),rip(5),ospf(6),bgp(7),idrp(8),igrp(9)}	read-only	路由学习机制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.8	ipv6Route Policy	Integer32	read-only	符合多路径路由选择（已知目的的下一跳的集合）的条件的一般集合，称为策略。该策略可以由ipv6RouteProtocol指定，也可以由IPv6报头中8比特长的Traffic Class字段指定。 通过协议定义策略，可以定义该节点的有效值的集合或者实现一个以该节点值为索引的整数策略表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.9	ipv6Route Age	INTEGER(0..4294967295)	read-only	本路由从最后一次更新或被确认为正确到当前的秒数。注意：“too old”只能由学习路由的路由协议来决定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.10	ipv6RouteNextHopRDI	INTEGER (0..4294967295)	read-only	下一跳的路由域ID。该节点的含义由ipv6RouteProtocol定义的协议类型决定。当节点未知或没有相应的协议类型时，取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.11	ipv6RouteMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本路由的度量值。该metric的值由ipv6RouteProtocol所定义的协议类型决定。当节点未知或与ipv6RouteProtocol中的协议无关时，该节点取最大值4294967295。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.12	ipv6RouteWeight	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本路由的系统内部权值。该值的含义由具体实现的规则决定。一般来说，如果路由的ipv6RoutePolicy相同，那么权值越低，路由优先级越高。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.13	ipv6RouteInfo	OBJECT IDENTIFIER	read-only	对ipv6RouteProtocol中指定的特定路由协议的MIB定义的参考。如果路由协议不存在，节点取值为OBJECT IDENTIFIER 0，该值是一个有效的对象标识，是ASN.1和基本编码规则产生并能够识别的标识。	目前只支持返回值是0.0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.14	ipv6RouteValid	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设置该节点为false可以使ipv6RouteTable中的条目失效。也就是它有效的将条目所指目的地址和路由进行了分离。至于MIB的Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择，相应的管理主机就可能会接受到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理，处理的方法就是通过检查IPv6RouteValid来判断其是否有效。取值范围： • true(1) • false(2)	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

设备存在IPv6路由。

156.4.6 ipv6NetToMediaTable 详细描述

该表用来描述网络设备上的物理地址和IPv6地址映射表。

该表的索引是ipv6IfIndex和ipv6NetToMediaNetAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.1	ipv6NetToMediaNetAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	与依赖媒介的物理地址相关的IPv6地址，即设备ND表项中的IPv6 Address值。固定长度为16字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.2	ipv6NetToMediaPhysAddress	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	依赖媒介的物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.3	ipv6NetToMediaType	INTEGER{other(1),dynamic(2),static(3),local(4)}	read-only	映射的类型。取值范围： • other(1) • dynamic(2)：由IPv6邻居发现协议动态解析IPv6地址和物理地址的映射。 • static(3)：通过静态配置映射。 • local(4)：为实体本身的接口地址提供映射。	目前只支持返回值是dynamic(2)和static(3)。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.4	ipv6IfNetToMediaState	INTEGER{reachable(1),stale(2),delay(3),probe(4),invalid(5),unknown(6)}	read-only	当该条目的地址映射被使用时，接口的邻居不可达探测的状态。	目前不支持返回值是invalid(5)。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.5	ipv6IfNetToMediaLastUpdated	TimeTicks	read-only	表示该表项上次更新时，系统启动的时间。如果该表项更新早于本地网络管理子系统上次重初始化，本节点值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.6	ipv6NetToMediaValid	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设置该对象为false可使本表中的条目失效。也就是它有效的将条目所指接口和映射进行了分离。 至于MIB的Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择，相应的管理主机就可能会接受到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理，处理的方法就是通过检查 ipv6NetToMediaValid 来判断其是否有效。	目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持返回值是 true(1)。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。有些接口不需要使用此映射表，当所有接口都是这种类型时，此映射表为空，即条目数为0。

156.5 告警节点详细描述

156.5.1 ipv6IfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.2.0.1	ipv6IfStateChange	• ipv6IfDescr • ipv6IfOperStatus • ipv6IfAdminStatus	ipv6IfStateChange通告表示IPv6接口的状态发生了变化。当IPv6接口操作状态由Up变为其它状态或由其它状态变为Up时，产生此通告。	实现与MIB文件定义一致。